

EPREUVE D'EVALUATION (01)		Année scolaire : 2024-2025
DEPARTEMENT DE CHIMIE	EPREUVE DE CHIMIE	Évaluation N° 5
Classe : 1ère C&D	DUREE : 2H	COEFFICIENT : 2

Données :

Masses molaires en g/mol : O = 16; Cu = 63,5; Cr = 52; Al = 27; S = 32,1; Mg = 24,3; Fe = 56,8

Potentiels standard d'oxydoréduction : $E^\circ(\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}) = -0,74 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,80 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0,23 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,31 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) = -1,66 \text{ V}$

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs

- Donner une définition de : Demi-pile métallique; Force électromotrice d'une pile; Oxydoréduction
- Répondre par vrai ou faux :
 - Une réduction est un gain d'électrons.
 - Une espèce chimique capable de céder des électrons est un réducteur.
 - Les ions cuivre II (Cu^{2+}) et le métal fer (Fe) constituent un couple oxydant/réducteur.
 - Dans une réaction d'oxydoréduction, l'espèce chimique oxydante est réduite.
- Quel est le rôle du pont salin dans une pile ?
- Quel est le potentiel standard d'oxydoréduction du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$?
- Représenter une fiole jaugée et préciser l'usage de cet élément de verrerie.
- Décrire le test d'identification des ions aluminium. (1,00 point)

EXERCICE 2 : Applications des savoirs

- On fait réagir 72,9 mg de magnésium avec 100 mL d'acide chlorhydrique à 0,2 mol/L. Il y a dégagement d'un gaz qui détonne légèrement dans l'air en présence d'une flamme.
 - De quel gaz s'agit-il ? Comment peut-on le récupérer ? (1,00 point)
 - Écrire les demi-équations électroniques et en déduire l'équation bilan de la réaction.
 - On mesure 72 mL de dihydrogène. Calculer le volume molaire dans les conditions de l'expérience.
- Lors d'une expérience de chimie, on utilise deux béchers :
 - Bécher A : Une lame de fer plongée dans une solution de nitrate de cobalt (Co^{2+}).
 - Bécher B : Une lame de cobalt plongée dans une solution d'acide chlorhydrique.
 Classer électrochimiquement les couples oxydant-réducteur mis en jeu.
- On prépare une solution en dissolvant dans 500 mL une masse de 1,82 g de sel de Mohr ($\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) :
 - A-t-on réalisé une solution ou une dissolution ? Justifier votre réponse.
 - Quelle est la concentration de la solution obtenue ?
 - Dans 30 mL de cette solution, on introduit 18 mg de poudre d'aluminium :
 - Écrire les demi-équations électroniques et l'équation bilan de la réaction entre les ions Fe^{2+} et l'aluminium.
 - Calculer la concentration des ions aluminium dans le filtrat final.

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs

1. On plonge une lame d'aluminium dans un bécher contenant 250 mL d'une solution d'acide sulfurique de concentration 0,05 mol/L en soluté apporté. On laisse la réaction se dérouler, puis on retire la lame lorsque le pH de la solution vaut 2,6 (on rappelle que $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$).

1.1. Écrire les demi-équations électroniques, puis l'équation bilan de la réaction.

1.2. Calculer la masse d'aluminium qui a réagi.

1.3. Déterminer le volume de dihydrogène dégagé au cours de l'expérience, dans les conditions normales de température et de pression.

2. On dispose d'un volume $V_1 = 250$ mL d'une solution de nitrate de chrome (III) et d'un même volume V_2 d'une solution de nitrate d'argent (les deux solutions sont à la même concentration de $\text{Co} = 0,10$ mol/L), ainsi qu'une lame de chrome et un fil d'argent.

2.1. Donner la représentation conventionnelle de la pile envisageable.

2.2. Calculer la f.é.m. de cette pile.

2.3. Écrire l'équation bilan de la réaction qui se produit dans la pile.

2.4. La lame de chrome a une masse de 10,0 g. Calculer, en fin de réaction, la concentration des ions chrome (III).

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Situation Problème 1 : Action des acides sur les métaux

On a un mélange sous forme de poudre de cuivre, de zinc et d'aluminium. On ajoute de l'acide chlorhydrique en excès à 12,0 g de ce mélange. Après réaction, il reste un résidu solide de 3,1 g, et le gaz qui s'est dégagé lors de l'attaque par l'acide occupe un volume de 5,66 L. L'élève BODO affirme que l'aluminium représente en masse 35 % du mélange de poudre.

Donnée : Volume molaire $V_m = 22,4$ L/mol.

1. Examiner l'affirmation de l'élève BODO.

2. Ayant à disposition une solution d'acide chlorhydrique et une solution de sulfate de zinc, proposer une démarche permettant de séparer les constituants du mélange de poudre (cuivre + zinc + aluminium).

Situation Problème 2 : Préparation de solutions aqueuses

Dans le cadre d'une séance de TP au laboratoire, il a été demandé à TOLO de préparer 100 mL d'une solution de sulfate de fer II de concentration 0,08 mol/L à partir de cristaux de $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$. Pour vérifier si la solution de TOLO a été bien préparée, son camarade ZIMA a ensuite prélevé 50 mL de ladite solution, et y a introduit 120 mg de chrome. Au terme de la réaction, il a récupéré une masse de 51 mg de chrome.

1. À la suite de TOLO, explique clairement comment procéder pour préparer la solution de sulfate de fer II aqueuse.

2. Examine si TOLO a effectivement bien préparé sa solution.